

A 题：沙漠光伏电站集热管道的智能保温设计

我国西北某沙漠腹地新建了一座大型光伏-光热一体化发电站。其中，储热系统需通过露天管道将 600°C 高温熔盐从聚光集热区输送至储罐，管道全长 600 米，设计使用寿命需达 20 年。该地区昼夜温差极大（白天极端气温 48°C ，夜间骤降至 -15°C ），且每年夜间沙尘暴频发（最大风力 9 级，持续时长超 8 小时），对管道的保温系统提出严峻挑战。

当前管道采用“纳米气凝胶+岩棉+铝箔反射层”的三层复合保温结构（总厚度 $\leq 15\text{ cm}$ ，设计目标为

日间运行（6:00-16:00）管道末端熔盐温度 $\geq 540^{\circ}\text{C}$

夜间保温（16:00-6:00）管道末端熔盐温度 $\geq 400^{\circ}\text{C}$ （防止凝固）

在试验的情况下（即不考虑问题二中的各种环境因素影响），假设各层的设定值分别为纳米气凝胶层 4cm，岩棉层 8cm，铝箔反射层 1cm，某熔盐以 0.5m/s 速度，管道内径为 0.3 米，上午 8 点 40 分从聚光集热区（管道开端）出发，9 点 00 分到达储罐入口（管道末端），通过设置的温度传感器测试此时温度为 560°C 。

问题一：请对管道内的温度变化规律建立数学模型。并计算 1 天当中管道末端熔盐的温度变化情况。

问题二：实际运行一段时间后发现三个问题

- （1）白天气凝胶层承受强烈太阳辐照（峰值达 950 W/m^2 ），会改变其热导率（超过 800 W/m^2 改变，峰值达到 0.022）致保温效能下降，同时对铝箔外层有辐射补偿，会使保温效能增加。
- （2）沙尘暴使铝箔外层覆盖沙尘，会改变夜间保温性能，
- （3）岩棉层吸湿后热导率上升，在原来基础上增加 0.008，加速热流失，

将这些影响因素加入后，重新建立数学模型。并计算 1 天当中管道末端熔盐的温度变化情况。

问题三：在总厚度 $\leq 15\text{ cm}$ 约束下，确保昼夜熔盐温度尽量到达设计目标，使得材料成本总和最小。

附件 1：各层材料参数表

材料层	热导率 K (W/M·K)	密度 ρ (KG/M³)	比热容 C (J/KG·K)	允许厚度范围 (CM)	单位体积成本 (元/M³)
纳米气凝胶层	0.018	180	1000	2~5	8500
岩棉层	0.042	120	800	4~10	2800
铝箔反射层	0.2	2700	900	0.5~2	1500

附件 2：环境条件说明

1. 熔盐参数

密度 $\rho_{salt}=1800KG/M^3$ ，比热容 $c_{salt}=1500J/KG\cdot K$ ，热导率 $k_{salt}=0.55W/M\cdot K$

2. 天气条件

$$T_{amb}(t)=\begin{cases} 48^{\circ}C-\beta\cdot|t-11|, & \text{日间}6\leq t\leq 16 \\ -15^{\circ}C, & \text{其它时间} \end{cases}, \text{ 本题 } \beta \text{ 可取 } 6.$$

沙尘期间：灰色导热系数 $k_{dust}=0.3W/M\cdot K$ ，密度 $\rho_{dust}=1800KG/M^3$ ，

最大积灰厚度 $\delta_{max}=2cm$ ，比热容 $c_{dust}=1000J/KG\cdot K$

风速：白天风速为 0m/s，最大积灰厚度对应风速为 8m/s，

表 风速情况

时间	6:00-16:00	16:00-18:00	18:00-20:00	20:00-22:00	22:00-23:00
风速 (m/s)	0	6	6	6	8
时间	23:00-24:00	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-4:00	4:00-6:00
风速 (m/s)	8	20	15	4	4

日间辐射补偿：

$$G(t)=\begin{cases} 950\sin\left(\frac{\pi(t-6)}{10}\right), & \text{日间}6\leq t\leq 16, \\ 0, & \text{其它时间} \end{cases},$$

表面吸收率： $\alpha=0.6$ ，表面发射率： $\varepsilon=0.9$ ，